仙台高等専門学校
Sendai National College of Technology

総合工学科Ⅰ類IT4

プロジェクト実習Ⅲ

担当：速水、岩井

プロジェクト実習Ⅲ

➢概要

- ●PTを用いたネットワークの事前構築
- ●実機を用いたネットワークの構築
  - ◆ルーター0台のネットワークの設定
    - ◆PCへのIPアドレスの設定
    - ◆ネットワークスイッチを用いたネットワークの作成
  - ◆ルーター1台のネットワークの設定
  - ◆ルーター2台以上のネットワークの設定
    - ◆スタティック ルーティングの設定
    - ◆ダイナミック ルーティングの設定
    - ◆シリアルケーブルを用いたネットワークの設定
    - ◆複数の経路を持ったネットワークの作成
    - ◆全員が繋がる大規模ネットワークの構築
- ●IPアドレスの設計
- ●LMSを用いた提出

プロジェクト実習Ⅲ

➢目次

1. IPアドレスの設計、PCへのIPアドレスの設定とネットワークへの参加
2. ネットワーク スイッチを利用したネットワークの構築
3. PTを用いた、ルーター1台のネットワークの設定
4. ルーター1台のネットワークの構築
5. PTを用いた、ルーター2台以上のネットワークの設定
6. スタティックルーティング、インターフェースによるネットワークの構築
7. スタティックルーティング、ネクストホップアドレスによるネットワークの構築
8. PTを用いシリアル ケーブルを用いた、ダイナミックルーティング、RIPの設定
9. シリアル ケーブルを用いた、ダイナミックルーティング、RIPによるネットワークの構築
10. PTを用いた、複数の経路を持ったネットワークの作成
11. 複数の経路を持ったネットワークの構築
12. 全員が繋がる大規模ネットワークの構築
13. 全員が繋がる大規模ネットワークの構築
14. 振り返り
15. 前期末試験
16. 前期期末試験解説

2. 実機を用いたネットワークの構築

- メモ

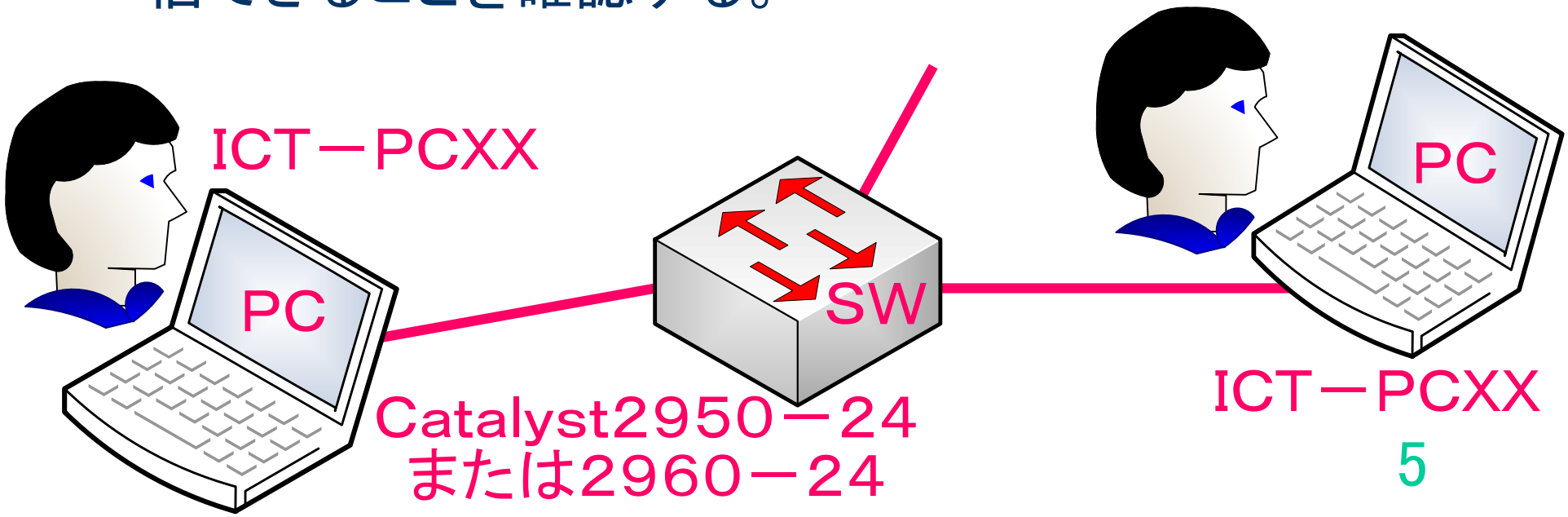
2. 実機を用いたネットワークの構築

➢目標：SW1台とPC2台以上で構成されるネットワークを構築

●概要：

◆PC2台以上と、SW1台で、ローカルネットワークを作り、

◆そのネットワークに接続されているすべてのPC間で通信できることを確認する。



2. 実機を用いたネットワークの構築

➢目標：SW1台とPC2台以上で構成されるネットワークを構築

●使用機器：

◆PC2台以上（各自で1台を設定）：

EPSONのICT－PCXXとラベルされたPC（Linux）

※PCも必ず電源と接続して使用する

◆SW1台（2名以上で1台を使用）：

CiscoのCatalyst 2950－24または2960－24

※ネットワーク スイッチの設定は今回不要

※ネットワーク スイッチには電源スイッチはない（使用できるようになるまで少し時間を要する）

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへの（Staticな）IPアドレスの設定

※ケーブル接続は設定の後

設定（確認）⇒物理接続（確認）⇒通信（確認）⇒

- 接続先のネットワーク アドレス：

  192. 168. 1. 128／25

- 自分のPCに割り当てるIPアドレス：

  出席番号が最も小さい人は、最も小さいアドレス

  出席番号が次に小さい人は、次に小さいアドレス

  192. 168. 1. ◇を設定

- サブネット マスク：

  255. ◇ . ◇ . ◇ を設定

- デフォルト ゲートウェイ：

  設定しない

Linuxの場合

1回目の資料を参照

Windowsの場合

コントロール パネル

⇒ネットワークとインターネット

⇒ネットワークと共有センター

⇒アダプターの設定の変更

⇒（有線インターフェース）

を右クリックして、プロパティ

⇒IPv4

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢確認：設定⇒物理接続⇒通信

●設定の確認：

ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

IPアドレス、サブネット マスク、ゲートウェイを確認

●物理接続の確認：

PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認（橙色のときは緑色になるまで待つ、緑色に変わらないときには使用ケーブルや設定に問題がある）

●通信の確認：

ping□自分のPCのIPアドレス⏎

ping□他人のPCのIPアドレス⏎

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへのその他のネットワークの設定

- DNS：
  設定しない
- ウェブ プロキシ：
  設定しない

Windowsの場合
コントロール パネル
⇒ネットワークとインターネット
⇒ネットワークと共有センター
⇒アダプターの設定の変更
⇒（有線インターフェース）
を右クリックして、プロパティ
⇒IPv4

Windowsの場合
コントロール パネル
⇒ネットワークとインターネット
⇒インターネット オプション
⇒インターネットのプロパティ
で、接続（タブ）
で、LANの設定（下方）

Linuxの場合
1回目の資料を参照

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢物理接続：PCのケーブル接続

- PCとSWとの接続：
  [ストレート｜クロス]ケーブルで接続
- 接続するSWのポート番号：
  出席番号が最も小さい人は、1番
  出席番号が次に小さい人は、2番

豆知識

※ポート：物理的な接続口
インターフェース：論理的な接続口（複数のポートを束ねて1つのネットワークインターフェースとしたり、1つのポートを複数のインターフェースに分けて使用することがある）

※SWのポート番号：1番から
RTのインターフェース番号：0番から

※SWのポート：デフォルトで「no shutdown」
RTのインターフェース：デフォルトで「shutdown」
（RTでは有効化「no shutdown」の設定をしないと使用できない）

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢確認：設定⇒物理接続⇒通信

●設定の確認：

ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

IPアドレス、サブネット　マスク、ゲートウェイを確認

●物理接続の確認：

PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認（橙色のときは緑色になるまで待つ、緑色に変わらないときには使用ケーブルや設定に問題がある）

●通信の確認：

ping□自分のPCのIPアドレス⏎

ping□他人のPCのIPアドレス⏎

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢確認：設定⇒物理接続⇒通信

●設定の確認：

ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

IPアドレス、サブネット　マスク、ゲートウェイを確認

●物理接続の確認：

PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認（橙色のときは緑色になるまで待つ、緑色に変わらないときには使用ケーブルや設定に問題がある）

●通信の確認：

ping□自分のPCのIPアドレス⏎

ping□他人のPCのIPアドレス⏎

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢ メモ

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢ メモ

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢Formsによる回答

●回答のためにPCの設定を変更しましょう。
機器は再利用します。
●再設定ができたら、
最後に情報コンセントに接続します。

※SWの空いているポートを使用して情報コンセントまたは他のグループのSWと接続します。

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへの（Staticな）IPアドレスの設定

※ケーブル接続は設定の後

設定（確認）⇒物理接続（確認）⇒通信（確認）⇒

- 接続先のネットワーク アドレス：
  133. 104. 28. 0／24
- 自分のPCに割り当てるIPアドレス：
  133. 104. 28. ◇を設定
  （今回の◇は自分が使用している
  ICT－PCXXの番号＋100）
- サブネット マスク：
  255. ◇ . ◇ . ◇を設定
- デフォルト ゲートウェイ：
  133. 104. 28. 30を設定

Linuxの場合
1回目の資料を参照

Windowsの場合
コントロール パネル
⇒ネットワークとインターネット
⇒ネットワークと共有センター
⇒アダプターの設定の変更
⇒（有線インターフェース）
を右クリックして、プロパティ
⇒IPv4

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢確認：設定⇒物理接続⇒通信

- 設定の確認：

  ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

  IPアドレス、サブネット　マスク、ゲートウェイを確認

- 物理接続の確認：

  PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認

- 通信の確認：　近いところから順に確認

  ping□自分のPCのIPアドレス⏎

  ping□ゲートウェイ⏎

  ping□自分とは別なネットワーク（133. 104. 5. 41など）⏎

  ping□ドメイン名を使って確認（www. google. co. jpなど）⏎

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへのその他のネットワークの設定

- DNS：
  10. 64 . 1 . 67 と
  10. 64 . 1 . 68 を設定
- ウェブ プロキシ：
  133. 104. 5. 41 を設定
  また、ポート番号は、 8080 を設定

Windowsの場合
コントロール パネル
⇒ネットワークとインターネット
⇒インターネット オプション
⇒インターネットのプロパティ
で、接続（タブ）
で、LANの設定（下方）

Linuxの場合
1回目の資料を参照

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢物理接続：PCへのケーブルの接続

- PCとSWとの接続：
  [ストレート｜クロス]ケーブルで接続
- SWと情報コンセントとの接続：
  [ストレート｜クロス]ケーブルで接続
  （情報コンセントの先にはSWがある）
- 接続する情報コンセントの番号
  [奇数｜偶数]番号のコネクタに接続
- SWと別なSWとの接続：
  （同上）

※SWとSWは無限に繋げられるわけではないので、
なるべく避ける

※SWとの接続はループさせてはいけない

2. 実機を用いたネットワークの構築

- 確認：設定⇒物理接続⇒通信
  - 設定の確認：

    ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

    IPアドレス、サブネット　マスク、ゲートウェイを確認
  - 物理接続の確認：

    PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認
  - 通信の確認：　近いところから順に確認

    ping□自分のPCのIPアドレス⏎

    ping□ゲートウェイ⏎

    ping□自分とは別なネットワーク（133. 104. 5. 41など）⏎

    ping□ドメイン名を使って確認（www. google. co. jpなど）⏎

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢ メモ

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢確認：設定⇒物理接続⇒通信

- 設定の確認：

  ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

  IPアドレス、サブネット　マスク、ゲートウェイを確認

- 物理接続の確認：

  PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認

- 通信の確認：　近いところから順に確認

  ping□自分のPCのIPアドレス⏎

  ping□ゲートウェイ⏎

  ping□自分とは別なネットワーク（133. 104. 5. 41など）⏎

  ping□ドメイン名を使って確認（www. google. co. jpなど）⏎

2. 実機を用いたネットワークの構築

ping□接続先⏎

➢通信の確認

- ●接続できているとき

cisco@ict-pc50:~

```
cisco@ict-pc50:~$ ping 133.104.5.41
PING 133.104.5.41 (133.104.5.41) 56(84) バイトのデータ
64 バイト応答 送信元 133.104.5.41: icmp_seq=1 ttl=59 時間=1.06 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 133.104.5.41: icmp_seq=2 ttl=59 時間=0.954 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 133.104.5.41: icmp_seq=3 ttl=59 時間=0.920 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 133.104.5.41: icmp_seq=4 ttl=59 時間=0.946 ミリ秒
^C
--- 133.104.5.41 ping 統計 ---
送信パケット数 4, 受信パケット数 4, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.920/0.970/1.062/0.054 ms
cisco@ict-pc50:~$
```

2. 実機を用いたネットワークの構築

➢通信の確認

●接続できなかったとき

Windowsの場合
PacketTracerのCommandPromptは英語版のWindowsを模しています

到達できなかったとき（パケットを届られなかった）

```
C:¥>ping 133.104.28.1

133.104.28.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
[redacted] からの応答: 宛先ホストに到達できません。
[redacted] からの応答: 宛先ホストに到達できません。
[redacted] からの応答: 宛先ホストに到達できません。
[redacted] からの応答: 宛先ホストに到達できません。

133.104.28.1 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、

C:¥>
```

タイムアウトしたとき（パケットが戻って来なかった）

```
C:¥>ping 133.104.28.1

133.104.28.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。

133.104.28.1 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 0、損失 = 4 (100% の損失)

C:¥>
```

その他

```
C:¥>ping 133.104.28.1

133.104.28.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
ping: 転送に失敗しました。一般エラーです。
ping: 転送に失敗しました。一般エラーです。
ping: 転送に失敗しました。一般エラーです。
ping: 転送に失敗しました。一般エラーです。

133.104.28.1 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 0、損失 = 4 (100% の損失)

C:¥>
```

2. 実機を用いたネットワークの構築

- 確認：設定⇒物理接続⇒通信
  - 設定の確認：

    ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

    IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを確認
  - 物理接続の確認：

    PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認
  - 通信の確認：

    Microsoft365に接続できますか？

2. 実機を用いたネットワークの構築

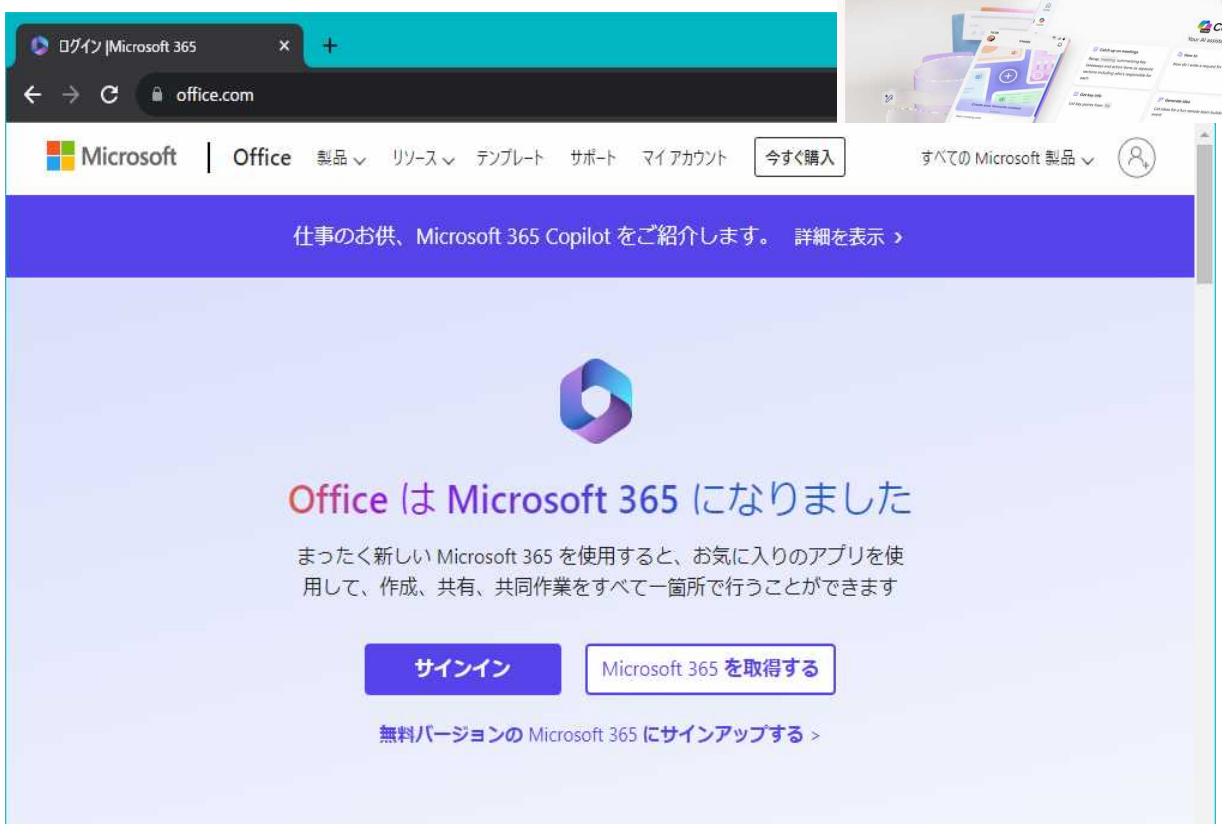
➢Formsによる回答

●まとめ2

https：／／office．com

にログイン

提出2

の質問

に回答